MEKA İLE İLGİLİ · DEVLET FİRMALARI

Lançer ve fırlatma altyapısı: konteyner tipi lançer gövdesi, fırlatma üssü, Roketsan üst yapısı

Tam çalışmayı aç
Derin çalışma, 20 Ekim 2026 · 9 sayfa

Ana raporda ilgili bölüm
Savunma nişi raporu · 54 sayfa · s. 30

ikincil | genel puan 41 | kaynak tarihi 20 Ekim 2026 (derin çalışma); önceki çalışma 22 Eylül 2026 | kanıt 3/5 | çalışma tam

GENEL PUAN

41 / 100 · genel sıra 31 / 53 · profil: Karar yok

Getiri büyüklüğü %12.5 — **1,7/5**

Yıl 5 brüt kâr 0,3 ile 2,2 M dolar; gövde fiyatı tahmin, web emsali yok

Gelire ulaşma hızı %12.5 — **2,7/5**

Üs alıcısı yok; alt yüklenici geliri 18 ile 30 ay, belgelerle 2028 sonu.

Giriş bileti %12.5 — **4/5**

100 bin ile 1 M$ dilimi. Bilet, girişin ilk 24 ayındaki MEKA harcaması: 420 ile 1.130 bin avro, yani 0,47 ile 1,27 milyon dolar; baz 750 bin avro (0,84 milyon dolar). Kalemler: beş kolun ortak belge ve test bütçesinin beşte biri 80 ile 160 bin avro (destek öncesi); konteyner lançer gövdesi prototipi 80 ile 150 bin avro (tahmin); kanister kızağı ve denge ayağı prototip seti 60 ile 120 bin avro (tahmin); yaprağa özgü ek MIL-STD-810 ve hidrolik test 20 ile 40 bin avro (tahmin); savunma iş birimi 2 ile 4 kişi 24 ay 150 ile 300 bin avro (tahmin); teklif, seyahat, IDEF 2027 30 ile 60 bin avro (tahmin); koşullu 25 tonluk iki köprü vinç 0 ile 300 bin avro (tahmin, tesis verisi gelince kesinleşir). İlk 12 ay harcaması 270 ile 530 bin avro (0,30 ile 0,59 milyon dolar): ortak kalemin yarısı, iki prototip, personelin ilk yılı, seyahatin yarısı. Vinç yatırımı yapılırsa üst sınır 1 milyon doları geçer ve 3. dilime yaklaşır; vinçsiz 2. dilimde kalır.

Risk (düşük risk yüksek puan) %12.5 — **2/5**

Somali üssü ana yüklenicisi bulunamadı; ML4, TGB ve AQAP zinciri 12 ile 20 ay.

Erişim %12.5 — **2/5**

Roketsan tedarikçi kaydı artı Tesis Güvenlik Belgesi 12 ile 20 ay; üs alıcısı belirsiz.

MEKA uyumu yalnız filtre, puana katılmaz — 4/5

Konteyner tipi santral hattı, ağır sac ve hidrolik doğrudan kullanılır; belge yükü yeni.

Stratejik değer %12.5 — **3/5**

Savunma geliri taş tozdan bağımsız; tasarım ana yüklenicide, ikinci kademe marjı düşük.

Kanıt gücü %12.5 — **3/5**

Kanıt 3/5, tam çalışma var

Çalışmanın kendi hükmü ve puanı (karşılaştırmada kullanılmaz)

NOTLAR

Not yaz: kiminle konuşuldu, ne öğrenildi, ne yapılacak

Notu ekle

Henüz not yok. Notlar bu cihazda saklanır. Herkes görsün istersen sayfanın altından durumu dışa aktar ve siteye yükle.

NE

Bu yaprakta üç iş var ve üçü de MEKA'nın Ankara'daki dört fabrikası ile Eskişehir tesisindeki ağır sac, lazer ve plazma kesim, kaynak ve hidrolik montaj hatlarıyla yapılır. Birincisi fırlatma üssüne satış: Somali Warsheikh'teki Türk uzay limanına ve Roketsan'ın Mikro Uydu Fırlatma Sistemi üssüne MEKA'nın mevcut mobil beton santrali ile ağır çelik hizmet yapıları. İkincisi konteyner tipi lançer gövdesi ve batarya kabinleri: KARA ATMACA konteyner lançerinin çelik gövdesi, hidrolik ayakları ve komuta, bakım, mühimmat kabinleri; MEKA'nın konteyner tipi beton santrali hattıyla doğrudan benzeşir. Üçüncüsü lançer aracı üst yapısı: HİSAR, SİPER, TAYFUN ve ÇNRA fırlatma ve taşıma-yükleme araçlarının erektör çerçevesi, pod rafı, hidrolik denge ayağı kutusu ve kanister kızağı; her araçta 5 ile 15 ton kaynaklı çelik. Alıcılar Roketsan, ASELSAN, Koluman, BMC ve üs yüklenicisidir; MEKA ya kendi ürününü doğrudan satar ya da ikinci kademe alt yüklenici olur.

NEDEN MEKA İÇİN

Talep kaynaklı ve büyük: Çelik Kubbe genişletmesi 6,5 milyar dolar (26 Kasım 2025), tek teslimatta 47 sistem 460 milyon dolar (27 Ağustos 2025), ASELSAN ile Roketsan arasında 1,23 milyar avroluk hava savunma alt bileşen sözleşmesi (23 Eylül 2026, KAP). SİPER ve HİSAR seri üretimi 2025 ile 2029 arasında yüzlerce araç üst yapısı demek. NATO 7 Temmuz 2026'da Türkiye'nin önemli sayıda KARA ATMACA alacağını duyurdu. Fırlatma üssü işi yeni ürün istemez: Somali üssünde inşaat Ekim 2025'ten beri sürüyor, bütçe 350 milyon dolar yazılıyor. MEKA'nın 2025 brüt kâr marjı yüzde 21,5 ve faaliyet zararı 40 milyon TL; savunma alt yükleniciliği döviz bazlı, uzun vadeli bir ikinci gelir kolu açabilir. Bilet 0,5 ile 1,3 milyon dolar ile MEKA ölçeğinde kalıyor.

EKONOMİ MODELİ (DERİN ÇALIŞMA; KAYNAKLI RAKAMLA TAHMİN AYRI YAZILDI)

Giriş bileti	0,47 ile 1,27 milyon dolar (420 ile 1.130 bin avro), baz 0,84 milyon dolar; ilk 24 ay; ortak belge payı beşte bir dahil; vinç koşullu
İlk gelire kadar	Üs satışı gerçekleşirse 6 ile 12 ay (2027); alt yüklenici geliri belgelerle 18 ile 30 ay (2028 sonu, 2029)
Yıl 3	2029: gelir 0,65 ile 3,2 milyon dolar; brüt kâr 0,12 ile 0,9 milyon dolar (konteyner gövdesi 5 ile 10 adet, üst yapı 10 ile 20 set, üs ek satışı 0 ile 0,5 milyon dolar; marj yüzde 18 ile 28)
Yıl 5	2031: gelir 1,7 ile 7,9 milyon dolar; brüt kâr 0,3 ile 2,2 milyon dolar (konteyner gövdesi 15 ile 30 adet, üst yapı 20 ile 40 set, üs ve ihracat projeleri 0 ile 1,0 milyon dolar)
Geri ödeme	Baz 36 ile 40 ay (bilet 0,84 milyon dolar; birikimli brüt kâr yıl 3 sonunda 0,70, yıl 4 içinde 1,50 milyon dolar). İyi durum 24 ay (üs satışı yıl 1'de). Kötü durum 5 yılda dönmez (üs satışı yok, belge 20 ay, marj yüzde 12).

Yıllık kâr potansiyeli	Yıl 5 brüt kârı 0,3 ile 2,2 milyon dolar; dayanak 15 ile 30 konteyner gövdesi ve 20 ile 40 üst yapı seti tahmini adedi, 80 ile 150 bin dolar ve 25 ile 60 bin dolar tahmini birim fiyatı, MEKA'nın KAP 2025 yüzde 21,5 brüt marjı çevresinde yüzde 18 ile 28 marj.
Varsayımlar	Kur 1 dolar 49,58 TL, 1 avro 55,69 TL (20 Ekim 2026, canlı bant). Birim fiyatlar tahmindir: mobil beton santrali 250 ile 600 bin dolar, çelik hizmet yapısı 2.500 ile 3.500 dolar/ton, konteyner lançer gövdesi 80 ile 150 bin dolar, üst yapı seti 25 ile 60 bin dolar (5 ile 15 ton, 3.000 ile 5.000 dolar/ton). Adetler: Ağustos 2025'te 47 sistem tek teslimat ve 2025 ile 2029 seri üretim ritminden yılda 60 ile 120 fırlatma ve yükleme aracı (tahmin); MEKA payı yıl 3'te yaklaşık yüzde 15 (10 ile 20 set), yıl 5'te yaklaşık yüzde 33 (20 ile 40 set). KARA ATMACA adedi açıklanmadı; yıl 5'te 15 ile 30 gövde tahmindir. Marj: MEKA 2025 brüt marjı yüzde 21,5 (KAP); alt yüklenicilikte yüzde 18 ile 28. Ortak bütçenin yüzde 50 desteği bilete sayılmadı, net maliyet daha düşük olabilir. Faaliyet gideri, finansman ve vergi modelde yok; getiri brüt kârdır.

EMSAL İŞLEMLER (SATIN ALMA, YATIRIM TURU, İHALE)

23 Eylül 2026	**ASELSAN (satıcı) ve Roketsan (müşteri)**: 1.234.210.000 avro Birim yok; hava savunma sistemleri alt bileşenleri; Roketsan ASELSAN net satışlarının yüzde 4,03'ü https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1666885 (resmi, KAP)
26 Kasım 2025	**SSB ile ASELSAN, Havelsan ve Roketsan**: 6,5 milyar dolar Çelik Kubbe yeni hava savunma sistemleri; SİPER bataryası 14 araç, HİSAR-O bataryası 7 araç (01 rapor) https://en.wikipedia.org/wiki/Steel_Dome (Reuters 26.11.2025, Army Recognition ve Times of Israel atıfı; Reuters sayfası açılamadı)
27 Ağustos 2025	**ASELSAN ve Türk Silahlı Kuvvetleri**: 460 milyon dolar, 47 sistem Hesapla sistem başına 9,8 milyon dolar (31 araç, 9 EH sistemi ve radarlar; kendi aritmetiğimiz) https://en.wikipedia.org/wiki/Steel_Dome (PBS ve AA 27.08.2025 atıfı)
8 Mayıs 2024	**ABD Ordusu Sözleşme Komutanlığı ve Lockheed Martin**: 861.333.188 dolar, 96 HIMARS lançeri Hesapla lançer başına yaklaşık 9,0 milyon dolar, destek hizmetleri dahil; sözleşme W31P4Q-24-D-0019 https://www.afcea.org/signal-media/army-purcha... ; https://insidedefense.com/node/221083
25 Nisan 2024	**Polonya Silahlanma Ajansı ve Hanwha Aerospace**: 1,6 milyar dolar (6,4 milyar PLN) 72 Homar-K lançer modülü artı binlerce füze; temiz birim fiyat çıkmaz; 60 modül Polonya'da https://www.armyrecognition.com/archives/archi... ; https://notesfrompoland.com/2024/04/26/poland-...
Aralık 2023	**Polonya Silahlanma Ajansı ve PGZ-WWR konsorsiyumu (Jelcz)**: 1,5 milyar PLN brüt (345 milyon dolar) 198 Jelcz 8x8 şasi; hesapla şasi başına 1,74 milyon dolar; teslimat 2024 ile 2027 https://defence24.com/armed-forces/poland-to-p...
8 Temmuz 2024	**ASELSAN ve Roketsan**: 59.143.396 avro sözleşme değişikliği Hava savunma füze alt sistemleri; teslimat 2024 ile 2028 https://www.borsagundem.com.tr/aselsan-ile-rok... (KAP aktarımı)

Nisan 2026	**Malezya Savunma Bakanlığı ve Roketsan**: 79,5 milyon avro 24 ATMACA; hesapla füze başına 3,3 milyon avro; tek kaynak https://www.sozcu.com.tr/avrupa-vazgecti-rota-...
2018 ile 2020 dolayı (sayfada sözleşme tarihi yok)	**ABD Ordusu ve Lockheed Martin**: 289 milyon dolar ve 218 milyon dolar 24 HIMARS, teslim Temmuz 2022'ye kadar, hesapla 12,0 milyon dolar/lançer; 18 HIMARS dış müşteri, teslim Aralık 2020'ye kadar, hesapla 12,1 milyon dolar/lançer https://www.defence-industries.com/projects/lo...

RAKAMLAR

1.234.210.000 avro	ASELSAN ile Roketsan arasında hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşen tedarik sözleşmesi; Roketsan'ın ASELSAN net satışlarındaki payı yüzde 4,03; teslim takvimi bildirimde yok resmi, KAP ÖDA 23 Eylül 2026, https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1666885 web, çalışmalarda yok
6,5 milyar dolar	SSB ile ASELSAN, Havelsan ve Roketsan arasında Çelik Kubbe için yeni hava savunma sistemleri sözleşmesi, 26 Kasım 2025; Reuters, Army Recognition ve Times of Israel atıflı; Reuters sayfası açılamadı diğer, Wikipedia Steel Dome (Reuters 26.11.2025 atıfı), https://en.wikipedia.org/wiki/Steel_Dome web, çalışmalarda yok
460 milyon dolar, 47 sistem	27 Ağustos 2025 Çelik Kubbe ilk teslimatı; bir SİPER bataryası 10 araç, üç HİSAR bataryası 21 araç, 7 PUHU, 2 REDET ve radarlar; hesapla sistem başına ortalama 9,8 milyon dolar, radar ve füze dahil, kendi aritmetiğimiz Not: 10 artı 21 eşittir 31 teyitli; kalan 16 aracın dağılımı kaynakta açıklanmıyor. diğer, Wikipedia Steel Dome (PBS ve AA 27.08.2025 atıfı)
861.333.188 dolar, 96 lançer	ABD Ordusu ile Lockheed Martin HIMARS üretim sözleşmesi, 8 Mayıs 2024; hesapla lançer başına yaklaşık 9,0 milyon dolar, destek hizmetleri dahil, kendi aritmetiğimiz; Nisan 2026'da 1,1 milyar dolarlık yeni sipariş haber, AFCEA 13.05.2024 ve InsideDefense 10.05.2024; firma, Lockheed Martin 06.05.2026
1,6 milyar dolar, 72 lançer modülü	Polonya ile Hanwha Homar-K sözleşmesi, 25 Nisan 2024; 60 modül Polonya'da HSW üretecek; teslimat 2026 ile 2029; toplam program 290 lançer (218 modül 3,55 milyar dolar, Kasım 2022) haber, Army Recognition 25.04.2024 ve Notes from Poland 26.04.2024
345 milyon dolar, 198 şasi	Polonya Silahlanma Ajansı ile PGZ-WWR konsorsiyumu, Homar-K için Jelcz 8x8 şasi, Aralık 2023, 1,5 milyar PLN brüt; hesapla şasi başına 1,74 milyon dolar; teslimat 2024 ile 2027 haber, Defence24 ve Army Recognition
350 milyon dolar	Somali uzay limanı bütçesi; Türkiye Uzay Ajansı gözetiminde; TAYFUN testleri için de kullanılacak; tek kaynak rapor, NTU CAS 2025 (tarih sayfada yok), https://www.ntu.edu.sg/cas/news-events/news/de... web, çalışmalarda yok
Warsheikh, Mogadişu'nun 70 km kuzeyi	Somali üssünün konumu; Le Monde'a göre inşaat Ekim 2025 ortasında başladı; Bakan Kacır Aralık 2025'te fizibilite ve tasarımın bittiğini, birinci faz inşaatın başladığını söyledi haber, Jerusalem Post 04.07.2026 (Le Monde aktarımı) ve TRT World
2.875.634.546 TL hasılat,	MEKA Global 2025 konsolide; brüt kâr marjı yüzde 21,5 (hesap); faaliyet zararı 40.483.342 TL; hasılatın yüzde 78'i yurt dışı; Ankara'da dört fabrika ve Eskişehir tesisi

618.986.335 TL brüt kâr	resmi, KAP 2025 TSRS raporu, https://kap.org.tr/en/Bildirim/1652844 web, çalışmalarda yok
79,5 milyon avro, 24 ATMACA	Malezya Savunma Bakanlığı ile Roketsan, DSA 2026, Nisan 2026; hesapla füze başına 3,3 milyon avro; gemisavar sürümü, kara lançeri değil; tek kaynak haber, Sözcü, https://www.sozcu.com.tr/avrupa-vazgecti-rota-... web, çalışmalarda yok
428.538.878,16 avro ve 4.884.244.675,07 TL	SİPER Ürün-1 ve HİSAR seri üretim sözleşmesinde ASELSAN payı; füzeler Roketsan; teslimat 2025 ile 2029; SİPER seri teslimatının Ocak 2026'da başlaması planlandı; fırlatma araçları hem 8x8 kamyon hem çekili römork haber, Benguturk, https://www.benguturk.com/bilim-teknoloji/sipe... web, çalışmalarda yok
5 ile 15 ton	Her lançer aracındaki çelik yapı, hidrolik ve otomasyon; lançer sayısı füze adedinin altıda biri ile yirmide biri; HİSAR-O bataryasında 3 atıcı araç, 18 füze 01 rapor 8.5 Talep yapısı; Benguturk
400 ile 800 bin avro	Beş savunma kolunun ortak 36 aylık belge, test ve altyapı bütçesi; bu yaprağın payı beşte bir, 80 ile 160 bin avro; desteklerle yarıya iner 01 rapor Tablo 9.2 (tahmin)
49,58 TL ve 55,69 TL	20 Ekim 2026 dolar ve avro kuru, canlı bant; hesaplarda 1 avro 1,12 dolar alındı haber, Sözcü sayfa üstü kur bandı, 20 Ekim 2026

DURUM

20 Ekim 2026 itibarıyla talep tarafı önceki çalışmadan daha sağlam: KAP'ta 1,23 milyar avroluk ASELSAN ve Roketsan sözleşmesi, NATO'nun KARA ATMACA tedarik duyurusu ve TAYFUN Blok-2 teslimatları kayıtlı. Somali üssünün yeri Warsheikh, inşaat Ekim 2025'te başladı, bütçe 350 milyon dolar; ana yüklenici hâlâ hiçbir kaynakta yok. Üst yapı tarafında Koluman HİSAR araçlarının platform ve üst yapı prototipini yaptığını, üst kısmın ASELSAN ve Roketsan sözleşmesinde olduğunu söylüyor; TAYFUN BMC 525-44 8x8 aracından atılıyor; SİPER ve ÇNRA üst yapısını kimin kaynakladığı bulunamadı. Ekonomi modeli ilk kez kuruldu: bilet 0,5 ile 1,3 milyon dolar, yıl 5 brüt kârı 0,3 ile 2,2 milyon dolar, baz geri ödeme 36 ile 40 ay. Bu model MEKA'nın yüzde 21,5'lik 2025 marjına ve tahmini birim fiyatlara dayanır; birim fiyatlar Roketsan ya da Koluman teklif talebi gelene kadar tahmindir. Bant ikincil kalıyor: pazar büyük, uyum güçlü, ama alıcı ve belge kapısı 12 ile 20 ay sürüyor.

başlanmadı | 0% ilerleme | 0/0 görev

İLK ADIMLAR

1. Eski füze rampası işinin arşivini taramak: iş emri, çizim, fatura, fotoğraf. Aynı hafta tesis veri formunu doldurmak: dört Ankara fabrikası ve Eskişehir için vinç kapasitesi, kanca yüksekliği, boş saat.
   MEKA yönetimi, arşiv sorumlusu ve üretim müdürü · 20 Ekim 2026 ile 15 Kasım 2026
2. Somali üssü için Türkiye Uzay Ajansı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile görüşme; Mogadişu'da çalışan Türk müteahhitlere mobil beton santrali, RCC ve çelik hizmet yapısı teklif dosyası göndermek; MUFS üssü için Roketsan altyapı birimine aynı dosya.
   MEKA satış ve iş geliştirme · Kasım 2026 ile Mart 2027; pencere 2027 sonuna kadar
3. Roketsan tedarikçi portalına yeni tedarikçi kaydı; ASELSAN, Koluman ve BMC satın alma birimlerine kanister kızağı, denge ayağı kutusu ve konteyner gövdesi için yetkinlik dosyası ve numune teklifi.
   Savunma iş birimi sorumlusu · Aralık 2026'ya kadar kayıt; Mart 2027'ye kadar ilk teklif

4 ISO 3834-2 ve EN 1090-2 EXC3 belgelendirmesini başlatmak; EYDEP başvurusu; ortak bütçenin beşte bir payı bu yaprağa yazılır.
Kalite ve belgelendirme ekibi · Başlangıç Kasım 2026; belgeler Haziran 2027

5 Bir konteyner lançer gövdesi ve bir kanister kızağı plus denge ayağı seti prototipini üretmek; MIL-STD-810 titreşim ve şok testine sokmak; IDEF 2027'de sergilemek.
Teknik ofis ve üretim · Prototip Nisan 2027; test Haziran 2027; fuar 3 ile 9 Mayıs 2027 (prototip erken biterse)

6 12. ay kapısı: üs satışı gerçekleşti mi, ana yüklenicilerden en az bir numune siparişi var mı; evetse Tesis Güvenlik Belgesi ve Üretim İzin Belgesi sürecine girmek, hayırsa yaprağı yalnız üs altyapısı satışıyla sınırlamak.
Yönetim kurulu · Ekim 2027; teklif kararı Nisan 2028

KARARLARLA UYUM

Yatırım: **şirket** uyar

Bütçe: **100 bin ile 1 M$** uyar

Yol: **ikisi de olur** uyar

Bilet, girişin ilk 24 ayındaki MEKA harcaması: 420 ile 1.130 bin avro, yani 0,47 ile 1,27 milyon dolar; baz 750 bin avro (0,84 milyon dolar). Kalemler: beş kolun ortak belge ve test bütçesinin beşte biri 80 ile 160 bin avro (destek öncesi); konteyner lançer gövdesi prototipi 80 ile 150 bin avro (tahmin); kanister kızağı ve denge ayağı prototip seti 60 ile 120 bin avro (tahmin); yaprağa özgü ek MIL-STD-810 ve hidrolik test 20 ile 40 bin avro (tahmin); savunma iş birimi 2 ile 4 kişi 24 ay 150 ile 300 bin avro (tahmin); teklif, seyahat, IDEF 2027 30 ile 60 bin avro (tahmin); koşullu 25 tonluk iki köprü vinç 0 ile 300 bin avro (tahmin, tesis verisi gelince kesinleşir). İlk 12 ay harcaması 270 ile 530 bin avro (0,30 ile 0,59 milyon dolar): ortak kalemin yarısı, iki prototip, personelin ilk yılı, seyahatin yarısı. Vinç yatırımı yapılırsa üst sınır 1 milyon doları geçer ve 3. dilime yaklaşır; vinçsiz 2. dilimde kalır. Fırlatma üssünde MEKA kendi beton santralini ve çelik hizmet yapısını doğrudan satar (kur). Konteyner lançer gövdesi ve araç üst yapısında Roketsan, ASELSAN, Koluman ve BMC'ye ikinci kademe alt yüklenici olur (ortak). Yurt dışı lançer programlarına giriş ancak Polonyalı ya da Alman bir ortak üzerinden; bu turda açık çağrı bulunmadı.

ŞİRKETLER VE KURUMLAR (25)

Ortak adayı (1)

Nurol Makina Task listesinde lançer aracı adayı olarak geçiyor; bu turda lançer ya da üst yapı işiyle ilgili hiçbir kaynak bulunamadı, yalnız DSA 2026 ve EFES 2026 zırhlı araç haberleri var (arama özeti).
https://www.c4defence.com/ (arama özeti, lançer bağlantısı bulunamadı)

Müşteri (5)

Rakip (3)

Kurum (4)

Yatırımcı (1)

Emsal (11)

AÇIK SORULARIN CEVAPLARI

1 **Somali fırlatma üssünün ana yüklenicisi kim, konum ve inşaat takvimi ne?** kısmen

Konum: Warsheikh, Mogadişu'nun yaklaşık 70 km kuzeyi (Le Monde, Jerusalem Post aktarımı, 4 Temmuz 2026). Takvim: Le Monde inşaatın Ekim 2025 ortasında başladığını yazıyor; Bakan Kacır Aralık 2025'te fizibilite ve tasarımın bittiğini, birinci faz inşaatın başladığını açıkladı; Erdoğan 6 Ekim 2026'da Antalya IAC 2026'da inşaatın sürdüğünü söyledi (Euronews, sayfa açılamadı, arama özeti). Bütçe 350 milyon dolar, Türkiye Uzay Ajansı gözetiminde (NTU, tek kaynak). İlk fırlatma hedefi 2028 (Yeni Şafak, arama özeti, sayfa açılmadı). Ana yüklenici: bulunamadı; Horn Review 17 Ağustos 2026'da arazi kirası, gelir paylaşımı ve işletme şartlarının yayımlanmadığını yazıyor.
https://jpost.com/middle-east/article-901355 ; https://www.ntu.edu.sg/cas/news-events/news/de... ; https://www.trtworld.com/article/e8e867fd877f ; https://hornreview.org/2026/08/17/the-warsheik...

2 **HİSAR, SİPER ve TAYFUN fırlatma ve taşıma-yükleme araçlarının üst yapısını bugün hangi firmalar üretiyor?** kısmen

HİSAR: Koluman Otomotiv Endüstri (Tarsus) füze fırlatma sistemi ve füze taşıma-yükleme sistemi araçlarının platformunu ve üst yapı donanımının prototipini yüzde 70'in üstünde yerlilikle yaptı; yönetim kurulu başkanı Kaan Saltık: platformu biz üretiyoruz, üst kısım genel sözleşme sahibi olarak ASELSAN ve Roketsan kapsamında; taşıma aracında 6 füze ve özel vinç var, vinçte yerli çözüm ortaklarıyla çalışıyorlar (AA haberi, Habertürk, 6 Ocak 2019; atış kontrol merkezi aracı ve üst yapısı da Koluman'da). TAYFUN: ilk test atışı BMC 525-44 8x8 araçtan yapıldı (20 Ekim 2022); Blok-4 SAHA 2026'da 8x8 lançer üzerinde sergilendi (arama özeti). SİPER ve ÇNRA üst yapısını kaynaklayan firma bulunamadı. Hidrokon'un Roketsan işi hâlâ yalnız kendi 21 Kasım 2016 duyurusuna dayanıyor.
https://www.haberturk.com/mehmetcik-in-yukune-... ; https://shiftdelete.net/?p=862025 ; https://www.hidrokon.com/haberdetay/8/roketsan...

3 **MEKA'nın eski füze rampası işinin müşterisi, yılı, kapsamı, çizimi ve faturası var mı?** görüşme gerekir

Web'de bulunamadı. MEKA'nın KAP 2025 sürdürülebilirlik raporu ürün portföyünü beton santralleri ve kırma-eleme olarak yazıyor, savunma referansı yok. Yol Bak 2013'te 6x6 kamyon üzerinde MIL-STD-810G alçak ve orta irtifa füze rampası yaptığını kendi sitesinde yazıyor; MEKA'nın işi aynı dönemde (2013 ile 2016 HİSAR test dönemi) bir ana yüklenicinin prototip rampası olabilir. Belge yalnız şirket arşivinden çıkar.
Kime: MEKA yönetimi, muhasebe arşivi (fatura ve iş emri) ve teknik ofis (çizim)
https://kap.org.tr/en/Bildirim/1652844 ; https://www.yolbak.com.tr/alcak-orta-irtifa-fu...

4 **MEKA tesislerinde tavan vinci 20-30 ton tek parça kaldırıyor mu, kanca yüksekliği 8 metreyi aşıyor mu?** görüşme gerekir

Web'de veri yok. KAP 2025 TSRS raporu MEKA'nın Ankara'da dört fabrikası (MEKA 1 ile 4) ve bir Eskişehir fabrikası olduğunu yazıyor, vinç kapasitesi vermiyor. Rapor Eskişehir için 10 ton ve 7 metre sınırı yazıyordu. Bu yaprağın işleri (kanister kızağı, denge ayağı kutusu, konteyner gövdesi, 5 ile 15 ton) bu sınırın içinde kalır; yalnız tam lançer platformu ve 40 ft gövde için 20 ton üstü vinç gerekir. Ekonomi modelinde 25 tonluk iki köprü vinç 150 ile 300 bin avro koşullu kalem olarak yazıldı.
Kime: MEKA üretim müdürü, tesis veri formu Ek A
https://kap.org.tr/en/Bildirim/1652844 ; 01 rapor Tablo 7.4

KALAN SORULAR (GÖRÜŞME GEREKTİRİR)

- Kısmen cevaplandı: Somali fırlatma üssünün ana yüklenicisi kim, konum ve inşaat takvimi ne?
- Kısmen cevaplandı: HİSAR, SİPER ve TAYFUN fırlatma ve taşıma-yükleme araçlarının üst yapısını bugün hangi firmalar üretiyor?
- Görüşme gerekir: MEKA'nın eski füze rampası işinin müşterisi, yılı, kapsamı, çizimi ve faturası var mı? (MEKA yönetimi, muhasebe arşivi (fatura ve iş emri) ve teknik ofis (çizim))
- Görüşme gerekir: MEKA tesislerinde tavan vinci 20-30 ton tek parça kaldırıyor mu, kanca yüksekliği 8 metreyi aşıyor mu? (MEKA üretim müdürü, tesis veri formu Ek A)

RİSKLER

- Alıcı belirsizliği: Somali üssünün ana yüklenicisi 10 ayda hiçbir kaynakta çıkmadı; üs satışı gerçekleşmezse yıl 1 ve 2 geliri sıfır olur ve baz geri ödeme 36 ile 40 aydan 5 yılın ötesine kayar. Olasılık orta, etki yüksek.
- Belge kapısı: lançer ve rampa çelik yapısı ML4; Tesis Güvenlik Belgesi, Üretim İzin Belgesi ve AQAP zinciri 12 ile 20 ay; fason iş dahi kontrole tabi. Belge gecikirse konteyner gövdesi ve üst yapı gelirleri yıl 3'ten yıl 4'e kayar. Olasılık yüksek, etki orta.
- Fiyat baskısı ve ödeme vadesi: tasarım ana yüklenicide, ikinci kademe marjı düşük; ASELSAN alt yüklenicilerinin bağımlılığı ve yatırım geri dönüş sorunu ASELSAN'ın kendi 2020 çalışmasında yazılı; bilanço bazında 95 ile 113 gün vade. Model yüzde 18 ile 28 brüt marj varsayıyor; yüzde 12'ye inerse yıl 5 brüt kârı 0,2 ile 0,95 milyon dolara düşer.
- Birim fiyat ve adet tahmini: konteyner gövdesi 80 ile 150 bin dolar ve üst yapı seti 25 ile 60 bin dolar rakamları tahmindir, web'de emsal yok; adetler Çelik Kubbe teslimat ritminden türetildi. İlk teklif talebi bu rakamları yüzde 30 aşağı ya da yukarı oynatabilir.
- Jeopolitik ve itibar: Le Monde ve Jerusalem Post üssü balistik füze test sahası olarak yazıyor; Somali tarafında sözleşme şeffaflığı tartışılıyor; MEKA'nın yüzde 78 ihracatlı sivil müşteri tabanında bazı pazarlarda soru doğurabilir. Olasılık düşük, etki orta.
- Yurt dışı lançer dalgası kapalı: HIMARS ITAR altında ve dış KOBİ çağrısı yok; Homar-K üretimi Polonya'da HSW ve Jelcz'de; Kongsberg ve Diehl sayfaları açılamadı. İhracat yalnız Roketsan ve ASELSAN paketleri üzerinden dolaylı.

BU KONUNUN TAKVİMİ

21 Kasım 2016	Hidrokon, Roketsan ile Kasırga Artı füze taşıma sistemi anlaşmasını duyurdu; Roketsan teyidi yok https://www.hidrokon.com/haberdetay/8/roketsan-fuze-tasima-sistemi
Ağustos 2021	SSB ile Roketsan KARA ATMACA sözleşmesi IDEF 2021'de imzalandı; ilk teslimat hedefi Ağustos 2025, menzil 280 km https://gbp.com.sg/stories/roketsan-expects-to-deliver-kara-atmaca-lrcm-in-2025/
20 Ekim 2022	TAYFUN ilk test atışı, BMC 525-44 8x8 araçtan, 561 km https://shiftdelete.net/?p=862025
Aralık 2023	Polonya 198 Jelcz şasi sözleşmesi, 1,5 milyar PLN, teslimat 2024 ile 2027 https://defence24.com/armed-forces/poland-to-procure-15-bn-zlotys-worth-of-jelcz-truck-platforms-for-homar-k
25 Nisan 2024	Polonya ile Hanwha 72 Homar-K modülü, 1,6 milyar dolar, teslimat 2026 ile 2029 https://www.armyrecognition.com/archives/archives-land-defense/land-defense-2024/poland-secures-deal-for-homar-k-mlrs-from-south-korea
8 Mayıs 2024	ABD Ordusu ile Lockheed Martin 96 HIMARS, 861,3 milyon dolar, tamamlanma 31 Mayıs 2026 https://www.afcea.org/signal-media/army-purchases-himars-rocket-launchers
8 Temmuz 2024	ASELSAN ile Roketsan hava savunma füze alt sistemleri sözleşme değişikliği 59,1 milyon avro, teslimat 2024 ile 2028 https://www.borsagundem.com.tr/aselsan-ile-roketsan-arasinda-591-milyon-avro-tutarinda-sozlesme-degisikligi-imzalandi
11 Haziran 2025	Roketsan ile PT Republik Defence Indonesia ikinci ATMACA sözleşmesi ve ortak girişim anlaşması, INDO Defence https://www.donanimhaber.com/roketsan-dan-endonezya-ya-ikinci-kez-atmaca-ihracati--192471
27 Ağustos 2025	Çelik Kubbe ilk teslimat: 47 sistem, 460 milyon dolar https://en.wikipedia.org/wiki/Steel_Dome

Ekim 2025 ortası	Somali Warsheikh üssünde inşaat başladı (Le Monde); resmi açıklama 30 Aralık 2025 https://jpost.com/middle-east/article-901355
26 Kasım 2025	SSB ile ASELSAN, Havelsan ve Roketsan 6,5 milyar dolarlık Çelik Kubbe sözleşmesi https://en.wikipedia.org/wiki/Steel_Dome
Ocak 2026	SİPER seri üretim teslimatlarının başlaması planlandı; HİSAR ilk seri üretim üyesi 2025 sonu (plan, sözleşme haberi) https://www.benguturk.com/bilim-teknoloji/siper-ve-hisar-hava-savunma-sistemlerinde-seri-uretim-donemi-137722h
Nisan 2026	ABD Ordusu HIMARS Lot 17 için 1,1 milyar dolar; Malezya ile Roketsan 24 ATMACA 79,5 milyon avro (DSA 2026) https://www.lockheedmartin.com/en-us/news/features/2026/Meeting-HIMARS-Demand-with-Unwavering-Dedication.html ; Sözcü
29 Haziran 2026	Özel Kuvvetler Komutanlığı TAYFUN Blok-2 füzeleri ve silah taşıyıcı araçları kabul etti https://thedefensepost.com/2026/06/29/turkey-roketsan-tayfun-delivery/
7 Temmuz 2026	NATO: Türkiye önemli sayıda kara konuşlu uzun menzilli ATMACA alacak; Roketsan NATO Savunma Sanayii Forumu'nda yüklenici https://www.janes.com/defence-intelligence-insights/defence-news/defence/nato-summit-2026-turkiye-furthers-atmaca-procurement-munitions-provision
23 Eylül 2026	ASELSAN ile Roketsan 1.234.210.000 avro hava savunma alt bileşen sözleşmesi https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1666885
5 ile 9 Ekim 2026	IAC 2026 Antalya; Somali üssünün inşaatının sürdüğü açıklandı https://www.gzt.com/teknoloji/bakan-kacir-duyurdu-milli-uzay-programinda-geri-sayim-basladi-turkiye-uzay-aracini-ne-zaman-firlatacak-4250873
3 ile 9 Mayıs 2027	IDEF 2027 İstanbul 01 rapor 9.4
1 Haziran 2027	Kontrole Tabi Liste'ye yeni giren ürünler için belge süreçlerinin tamamlanma tarihi 01 rapor 6.4
2027 ilk ayları	Türkiye'nin hibrit itkili Ay aracı fırlatılacak (Kacır); MUFS test fırlatması 2026 ile 2027 (tek kaynak) https://www.gzt.com/... ; https://shiftdelete.net/?p=727204
Ekim 2027 ve Nisan 2028	12. ay kapısı: TGB ve ÜİB'ye giriş kararı; 18. ay: lançer iş paketlerine teklif kararı (bu çalışmanın takvimi, 20 Ekim 2026'dan sayıldı) 01 rapor Tablo 9.3; bu çalışma
2028	Somali üssünden ilk fırlatma hedefi (Yeni Şafak, arama özeti, sayfa açılmadı) https://www.yenisafak.com/hayat/somalide-turk-uzay-ussu-4667277 (açılamadı)

ÇALIŞMALAR ARASI ÇELİŞKİ

- Somali üssü inşaat başlangıcı: Le Monde (Jerusalem Post ve AllAfrica aktarımı) Ekim 2025 ortası diyor; Bakan Kacır ve önceki yaprak 30 Aralık 2025 açıklamasıyla birinci faz başladı diyor; Jerusalem Post resmi duyuruyu Aralık 2025 yazıyor. NTU inşaatın Aralık'ta başladığını yazıyor ama yıl vermiyor; metin 2025 içinde yazıldığından Aralık 2024 anlaşılıyor. Fiilî başlangıç Ekim 2025 olabilir, resmi duyuru Aralık 2025.
- Üs maliyeti: NTU 350 milyon dolar yazıyor, tek kaynak; önceki rapor maliyetin kaynaklar arasında çelişkili olduğunu yazmıştı. Rakam modelde kullanılmadı, yalnız ölçek için anıldı.

- KARA ATMACA ilk teslimatı: rapor Nisan 2026 diyor (Savunma Hattı, sayfa bu turda 404); Janes 7 Temmuz 2026 NATO duyurusunu tedarik taahhüdü olarak okuyor, teslimat tarihi doğrulanamadı. Savunma Bakanı Güler Nisan 2026'da teslimatlar arasında ATMACA saydı (Janes).
- Koluman'ın rolü: önceki listede 2019 beyanı yazıyordu; Habertürk sayfası 6 Ocak 2019 tarihli, önceki tarih doğru. Koluman platformu ve üst yapı prototipini yaptığını, üst kısmın ASELSAN ve Roketsan kapsamında olduğunu söylüyor; atış kontrol merkezi aracı ve üst yapısı da Koluman'da. Raporun 5.2 ile 8.6 arasındaki araç ve üst yapı ayrımı böylece netleşiyor: araç ve kaba üst yapı Koluman, lançer mekaniği ana yüklenici.
- Çelik Kubbe ilk teslimatı: Wikipedia 47 sistem yazıyor, araç değil; Erdoğan'ın saydığı 10 SİPER ve 21 HİSAR aracı 31 eder, kalanı PUHU, REDET ve radarlar. Araç başına fiyat bu yüzden sistem başına diye okunmalı.
- Önceki butce_not yalnız lançer kalemleri sayılırsa 1. dilime düşebilir diyordu; bu turun modeli personel, iki prototip ve ortak payla 2. dilimi veriyor; vinç yatırımı eklenirse 3. dilime yaklaşır.
- Önceki yaprak kanıt puanını 4 vermişti; bu tur 3 veriyor çünkü yaprağa özgü birim fiyatların hiçbiri kaynaklı değil ve Somali yüklenicisi hâlâ yok; emsal sözleşmeler ise resmi ve borsa kaynaklı.
- Kongsberg 2,7 milyar NOK ve Diehl 1,5 milyar avro rakamları bu turda doğrulanamadı; sayfalar açılamadı. Önceki listede duruyor, yeni kaynak yok.
- İnceleme, 5 Ekim 2026: fırlatma üssü altyapısı ile konteyner ve şelter gövdesi kartta aynı puanda, 3,70; biri dört kolda, diğeri değil ve kartta gerekçe yok. Raporun 7.1 bölümü cevabı veriyor: fırlatma üssü bir niş değil, mevcut ürünle yakalanacak zamana bağlı proje fırsatı.
- İnceleme: kart fırlatma üssü için alıcı yazmıyor, ağaçtaki devlet etiketi varsayım sayılmış. Rapor Tablo 7.1 alıcıyı Türkiye Uzay Ajansı, Somali üs yüklenicisi ve Roketsan olarak veriyor; devlet etiketi raporla uyumlu ama üs yüklenicisi henüz bilinmiyor.
- Kart ve rapor Tablo 9.1 lançer gövdesini 18-36 ay opsiyon sayıyor; aynı tablo fırlatma üssü satışını 0-12 ay hızlı kazanım sayıyor. Bu yaprağın iki parçası farklı ufukta; tek bant altında toplanması yönetimi yanıltabilir.
- Rapor Tablo 10.2: Hidrokon'un Roketsan'a füze taşıma sistemi tedarik ettiği iddiası yalnız Hidrokon'un 2016 duyurusuna dayanıyor, Roketsan teyidi yok. Bölüm 8.6 aynı örneği bir Anadolu KOBİ'sinin segmente girebildiğine işaret olarak kullanıyor.
- Rapor 8.6 Koluman'ı HİSAR fırlatma, taşıma-yükleme ve komuta araçlarının üreticisi olarak yazıyor; aynı raporun 5.2 bölümü bu araçların üst yapısını kimin ürettiğinin açık kaynakta bulunamadığını söylüyor. Araç ile üst yapı ayrımı metinde netleştirilmemiş.
- İnceleme: eski füze rampası işi kartta referans olarak anılıyor ama belgesi toplanmamış; rapor da işi kamuya açık hiçbir kaynakta bulamadığını yazıyor. Referans bugün itibarıyla yalnız yönetimin hatırasına dayanıyor.

KAYNAKLAR VE DOĞRULAMA

Dayandığı bölümler: 01_kart (24 niş içinden seçilenler puan listesi; Yol haritası, Opsiyon 18-36. ay; İlk 90 gün, 22 Eylül 2026) · 01_rapor, s_crane (8.5 Füze ve roket lançerleri, fırlatma rampaları ve büyük mekanik yapılar; Talep yapısı; Tablo 8.5.1 ve 8.5.2; MEKA'nın geçmiş füze rampası işi; Ana yüklenici şartları; Fırlatma üssü altyapısı; 8.6 Türkiye'deki değer zinciri ve MEKA için değerlendirme, 22 Eylül 2026) · 01_rapor, s_score (7. Aday Nişlerin Çok Kriterli Değerlendirmesi; Tablo 7.1; 7.1 Sıralamanın okunuşu; Tablo 7.4 Kritik tesis eşikleri, 22 Eylül 2026) · 01_rapor, s_road (Tablo 9.1 Önerilen portföy; 9.2 İlk 90 gün; Tablo 9.2 Bütçe; 9.4 Ticari ilkeler; Tablo 9.3 Kilometre taşları; Tablo 10.1 Başlıca riskler; 10.2 Doğrulama durumu ve Tablo 10.2; 10.3 Teyit edilmesi gerekenler, 22 Eylül 2026) · 01_rapor, s_exec (Tablo Ö.2 Yönetimin fikirleri nerede duruyor, Füze rampası ve büyük rampalar satırı; Kritik bulgular, belgelendirme sırası, 22 Eylül 2026) · 01_rapor, s_reg (6.4 Türk ihracat kontrol zinciri; Tablo 6.3 Aday ürünlerin muhtemel ihracat kontrol sınıfı, Lançer ve rampa çelik yapısı ML4 satırı, 22 Eylül 2026) · 01_rapor, s_eco (5.2 Ana yüklenicilerin talebi: ağır imalat nerede? Roketsan ve Çelik Kubbe maddeleri; 5.7 Ödeme koşulları, Tablo 5.3, 22 Eylül 2026) · 01_rapor, s_cont (Tablo 8.4.2 Alt segmentler ve MEKA uyumu, Mühimmat ve füze taşıma/lançer konteynerleri satırı, puan 3, TGB şart, 22 Eylül 2026) · 10 (Konu geçmiyor; yalnız Ek-2'de Altınay Savunma ile Roketsan AKYA torpido batarya sözleşmesi satırı var, 10 Mayıs 2026, 30 Eylül 2026) · inceleme (01 kartı konular: Fırlatma üssü altyapısı, Konteyner tipi lançer gövdesi, Lançer üst yapısı satırları; okuyucu notları ve tutarsızlık ve eskiyenler; G1 ağaç önerileri, savunmada ikincil ve elenen nişler, 5 Ekim 2026)

Web kaynakları (24 Ekim 2026): ASELSAN ÖDA 23.09.2026, Roketsan ile 1.234.210.000 avro sözleşme · MEKA Global 2025 TSRS raporu bildirimi; PDF: hasılat, brüt kâr, tesisler · 08.07.2024, 59,1 milyon avro sözleşme değişikliği,

KAP aktarımı · Çelik Kubbe 47 sistem 460 M$ ve 6,5 milyar $ sözleşme, Reuters ve PBS atıflı · HIMARS 861,3 M$ sözleşme ilanı metni · HIMARS sözleşmesi 96 lançer · Nisan 2026 1,1 milyar $ HIMARS · HIMARS 289 M$ 24 lançer; 218 M$ 18 lançer · Homar-K 72 modül 1,6 milyar $, Jelcz 198 şasi 345 M$ · Homar-K 72 modül, 60'ı Polonya'da · Jelcz 198 şasi 1,5 milyar PLN; 218 lançer 3,55 milyar $ · Koluman HİSAR araç ve üst yapı prototipi, AA haberi, 6 Ocak 2019 · Koluman tesis ve faaliyet alanı · SİPER HİSAR seri üretim sözleşmesi, araç ve batarya yapısı · Hidrokon 21.11.2016 duyurusu · Yol Bak 2013 füze rampası · Somali üssü, Kacır ve TUA açıklamaları · Le Monde aktarımı: Warsheikh, Ekim 2025 inşaat başlangıcı · Üs bütçesi 350 M$, TUA gözetimi, TAYFUN testi; sayfada tarih yok · Sözleşme şeffaflığı, kira ve gelir paylaşımı yayımlanmadı · Kacır: Somali uzay limanı, Ay aracı 2027, IAC 2026 · Jerusalem Post haberinin Türkçe aktarımı · Le Monde aktarımı, Ekim 2025 başlangıç · MUFS test fırlatması 2026 ile 2027, 400 kg kapasite (tek kaynak) · TAYFUN BMC 525-44 8x8 fırlatıcı aracı · TAYFUN Blok-2 teslimatı 29.06.2026 · NATO 07.07.2026 KARA ATMACA tedarik taahhüdü · KARA ATMACA sözleşmesi IDEF 2021 · KARA ATMACA 280 km, Kale ARGE motoru · Malezya 24 ATMACA 79,5 M€; 20 Ekim 2026 canlı kur bandı · Endonezya ikinci ATMACA sözleşmesi ve ortak girişim 11.06.2025 · Çelik Kubbe 6,5 milyar $ birincil haber; açılamadı (401) · Somali üssü; açılamadı (406), yalnız arama özeti · Somali üssü; açılamadı (301 döngü) · HIMARS 1,13 milyar $ Nisan 2026; açılamadı (403), arama özeti · Kongsberg tedarikçi portalı; açılamadı (403) · Roketsan tedarik zinciri; açılamadı (404) · MSB TGB sayfası; açılamadı · Raporun KARA ATMACA konteyner lançer kaynağı; açılamadı (404) · İlk fırlatma 2028; açılamadı, arama özeti

Doğrulama notları (43)

Özet 24 Ekim 2026 tarihinde 20 Ekim 2026 (derin çalışma); önceki çalışma 22 Eylül 2026 tarihli çalışmadan derlendi; kaynak çalışmanın hükümleri kendi tarihine göredir.